第二章 思考题参考答案

1. 工质膨胀时是否必须对工质加热？工质边膨胀边放热可能否？工质边被压缩边吸入热量可以否？工质吸热后内能一定增加？对工质加热，其温度反而降低，有否可能？

答：由闭口系统热力学第一定律关系式：

$$Q=\Delta U+W$$

规定吸热$Q>0$，对外做功$W>0$。

(1) 不一定；工质膨胀对外做功，$W>0$，由于可以使$\Delta U<0$，因此可能出现$Q<0$，即对外放热；

(2) 能，如(1)中所示；

(3) 能；工质被压缩，对内做功，$W<0$，由于可以使$\Delta U>0$，因此可能出现$Q>0$，即吸入热量；

(4) 不一定；工质吸热，$Q>0$，由于可以使$W>0$，即工质对外做功，因此可能出现$\Delta U<0$，即工质内能减小；

(5) 可能；对工质加热，$Q>0$，由于可以使$W>0$，即工质对外做功，因此可能出现$\Delta U<0$，对于理想气体，其内能仅为温度的单值函数，因此对于理想气体来说温度可能降低。

2. 一绝热刚体容器，用隔板分成两个部分，左边贮有高压气体，右边为真空。抽去隔板时，气体立即充满整个容器。问工质内能、温度将如何变化？如该刚体容器为绝对导热的，则工质内能、温度又如何变化？

答：**对于绝热刚体容器**，以高压气体为对象。由闭口系统热力学第一定律：$Q=\Delta U+W$ （式 1）。其中容器绝热，则 Q=0；且右边为真空，高压气体没有对外做功对象，即自由膨胀，有$W=0$。所以：$\Delta U=0$，即工质的内能不发生变化。

如果工质为理想气体，那么其温度也不变；

如果工质为实际气体，则温度未必不变。

如果该刚体容器为绝对导热，那么初始状态下容器内工质与外界环境等温，而自由膨胀过程终了时容器内工质仍旧与外界环境等温。当外界环境温度不发生变化时，容器内工质温度在整个自由膨胀过程中温度不变。自由膨胀$W=0$，所以$Q=\Delta U$。

如果工质为理想气体，其温度不变则内能也不变，$\Delta U=0$，所以 $Q=0$；

如果工质为实际气体，$Q=\Delta U$，无法进一步推断。

3. 图 2-9 中，过程 1-2 与过程 1-a-2 有相同的初、终点，试比较：

W_{12}与W_{1a2}，ΔU_{12}与ΔU_{1a2}，Q_{12}与Q_{1a2}

答：根据图 2-9，由于是 p-v 图，因此有：0〈W_{12}〈W_{1a2}（对外做功）；

$\Delta U_{12}=\Delta U_{1a2}$；由闭口系统热力学第一定律，$Q=\Delta U+W$，有 0〈$Q_{12}$〈$Q_{1a2}$（吸热）。

4. 推进功与过程有无关系？

答：推进功是因工质出、入开口系统而传递的功。推进功是工质在流动中向前方传递的功，并且只有在工质的流动过程中才出现。当系统出口处工质状态为（p_{out}，v_{out}）时，1kg 工质流出系统，系统所需要做出的推进功为$p_{out}\bullet v_{out}$。推进功的大小仅与选取出口处的压力和比容数值的乘积有关，因此是状态参数，且为广延参数。

5. 你认为“任何没有体积变化的过程就一定不对外做功”的说法是否正确？

答：错误。体积变化仅产生容积变化功。除了容积变化功外，还有电功、推进功等等，这些功不需要体积发生变化。

6. 说明下述说法是否正确：

（1） 气体膨胀时一定对外做功。

（2） 气体压缩时一定消耗外功。

答：对“功”的理解，功可以分为有用功和无用功，有用功是指有目的且产生有用效果的功。(1) 气体膨胀时不一定对外做功，如气体的自由膨胀，由于气体没有做功对象，因此气体对外做功为零；(2) 不一定。当热气体冷却时，如果外界大气做的功为有用功，则（2）成立，但是如果外界大气做的功为无用功，则（2）不成立。

7. 下列各式是否正确：

$$\delta q=du+\delta w \qquad (1)$$

$$\delta q=du+pdv \qquad (2)$$

$$\delta q=du+d(pv) \qquad (3)$$

各式的适用条件是什么？

答：三个式子都针对 1kg 工质。（1）式是针对闭口系的能量方程，且忽略闭口系的位能和动能变化，δw为闭口系统与外界交换的净功。(2)式是针对简单可压缩系统准静态过程（或可逆过程）的能量方程，pdv为系统与外界交换的容积变化功。（3）式是针对技术功为零的稳定流动能量方程，即$\delta q = dh = du + d(pv)$，且$\delta w_t = 0$。

8. 试写出表 2-1 内所列四种过程的各种功计算式。

过程种类	w	$\Delta(pv)$	w_t
液体的流动过程（$v \approx \text{const}$）	0	$-w_t$	$-v\Delta p$
气体的定压流动过程（$p = \text{const}$）	$q - \Delta u$	$p\Delta v$	$q - \Delta u - p\Delta v$
液体的定压流动过程（$p = \text{const}$，$v \approx \text{const}$）	0	0	0
低压气体的定温流动过程（$pv = \text{const}$）	q	0	q

注：低压气体可以认为是理想气体，且内能仅为温度的单值函数。

计算依据：

（1） $q = \Delta u + w$

（2） $q = \Delta h + w_t$

（3） $\Delta h = \Delta u + \Delta(pv)$

（4） $w = \Delta(pv) + w_t$